研究概要: ニュー・ケインジアン・モデルを用いることによる、近年のエネルギー危機前後のインフレーションの分析

石井俊輔

2026 年 3 月 1 日

1　モチベーション

2022 年以降、主にロシアによるウクライナ侵攻を原因に、世界的にエネルギー価格が上昇する傾向が 2、3 年ほど続いた (図 1)。原油や天然ガスといったエネルギーは様々な商品・サービスの生産に不可欠な中間財として利用されているため、エネルギー価格上昇は様々な商品の価格上昇を引き起こし、インフレの要因となった (図 2)。2024 年頃にはエネルギー価格の高騰は収まり、2022 年以前と比べてもさほど変わらない水準にまで下がった。その一方で、インフレ率に関しては未だに 2022 年以前と比べても高い水準が続いている。中間財であるエネルギーの価格上昇が収まったのにもかかわらず、なぜインフレ率は高い水準が続いているのか、この研究ではその要因を分析する。

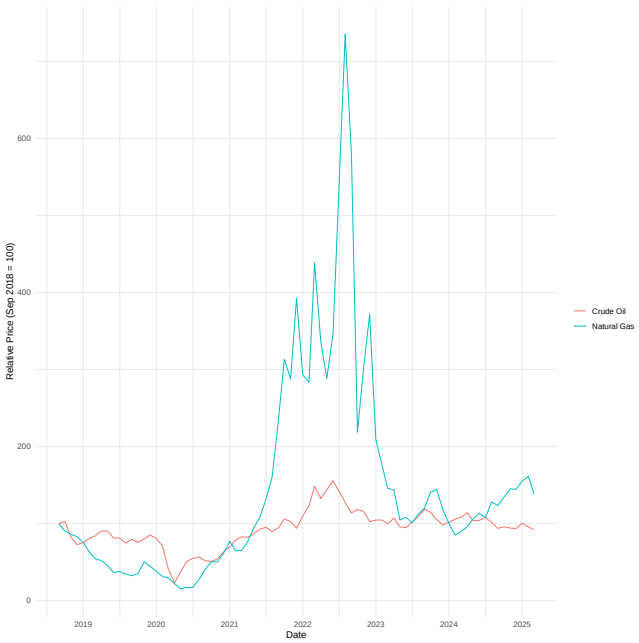

図 1: 原油と天然ガスの価格推移

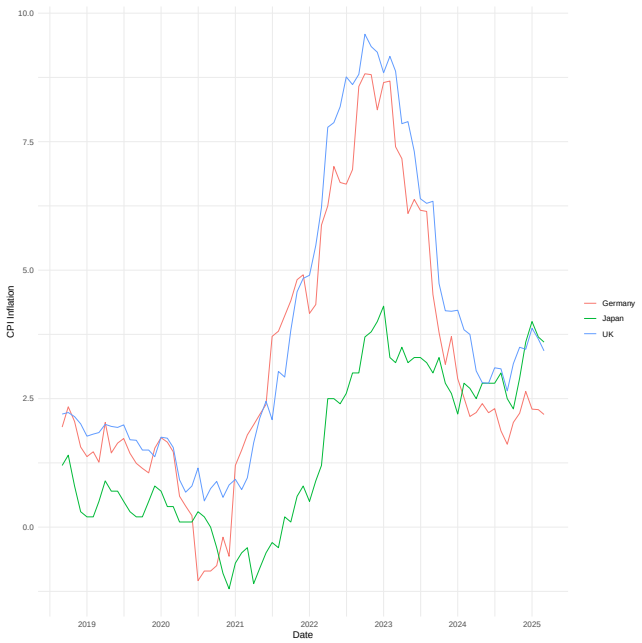

図 2: CPI インフレ率の比較

2　研究のベースとなるニュー・ケインジアン・モデル

この研究では、ニュー・ケインジアン・モデルを拡張しシミュレーション分析を行うことで、インフレが長引く要因として何が考えられるか、またそれがふさわしいのかを評価する。エネルギー Z_t を外生的に決定される価格 S_t (ただし単位は自国通貨) のもとで外国から輸入し、財を生産する国を考える。この国では、外国と輸出入ができる財が存在し、そのような財を 1 単位生産するために 1 単位の労働力を要するとする。する

とこの財の価格は名目賃金 W_t に等しくなる。この財とエネルギーとの価格の比である交易条件 (Terms of trade) を $s_t = S_t/W_t$ と定義し、これが外生的に決定されるとすると、エネルギーショックは s_t へのショックと捉えることができる。

交易条件は定常状態で $\bar{s} = 1$ と仮定し、ここからの対数偏差を $\hat{s}_t$ と書く。$\hat{s}_t$ が AR(1) 過程に従うとすると、

$$\hat{s}_t = \rho \hat{s}_{t-1} + u_t$$

と表され、u_t は平均ゼロで iid のショック、ρ は交易条件の持続性を表す。

このモデルでは金融商品は存在しないため、均衡状態では輸出額 $W_t E_t$ と輸入額 $S_t Z_t$ とが等しくなる。これは交易条件を用いると

$$E_t = s_t Z_t$$

と表される。

このモデルのその他の部分は標準的なニュー・ケインジアン・モデルに従うため省略するが、国内の企業は異なる財をエネルギー Z_t と労働力 N_t を用いて生産し、生産関数はレオンティーフ型であるとする。また、消費者は負の効用をもたらす労働供給により賃金を得、これをもって購入した財を消費することで効用を得るとする。

モデルを定常状態付近で対数線形化し、MATLAB と Dynare を用いてシミュレーション分析を行うと、一時的な交易条件へ正のショック ($u_t > 0$) が起きたときに、インフレ率が上昇した後、前節で述べたような近年の観察結果とは異なり、交易条件が定常状態に戻るのと同時にインフレ率も定常状態に戻っていった。つまり、このベースラインモデルではインフレがエネルギー価格そのものよりも長引くという観察結果を説明できていない。この研究では、インフレが長引く原因として考えられる事象をモデルに取り入れることによって、この観察結果を説明できるかどうかを分析する。

3 研究の方向性

前節で述べたベースラインモデルで捉えられていない事象のうち、インフレが長引く原因となりうるものとしては、以下が考えられる。1 つ目に、ベースラインモデルでは異なる企業が同じエネルギー量: 労働力の比率で生産していると仮定しているが、実際には産業ごとにエネルギー利用の割合は大きく異なるであろう。ニュー・ケインジアン・モデルを複数産業に拡張することでこれを表現することができる。

2 つ目に、ベースラインモデルでは企業が生産し販売する財の価格は名目賃金に等しいと仮定したが、実際には財の価格は名目賃金とは 1 対 1 の関係にはならず、各期にランダムに抽出された企業のみが価格改定すると仮定する Calvo pricing を取り入れることが考えられる。

3 つ目に、ベースラインモデルでは名目賃金は消費者の効用から求まる労働供給と企業の生産関数から求まる需要の均衡から決定されると仮定しているが、実際には労働市場には硬直性があり、常に均衡賃金が実現しているとは限らない。この名目賃金の硬直性をモデルに取り入れることが考えられる。

これらを取り入れたモデルをシミュレーション分析することで、インフレが長引く原因としてふさわしい事象はどれかを検討する。